الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

دورة: 2021

الشعبة: تقني رياضي

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة مدنية) المدة: 04 سا و30 د

**على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:**

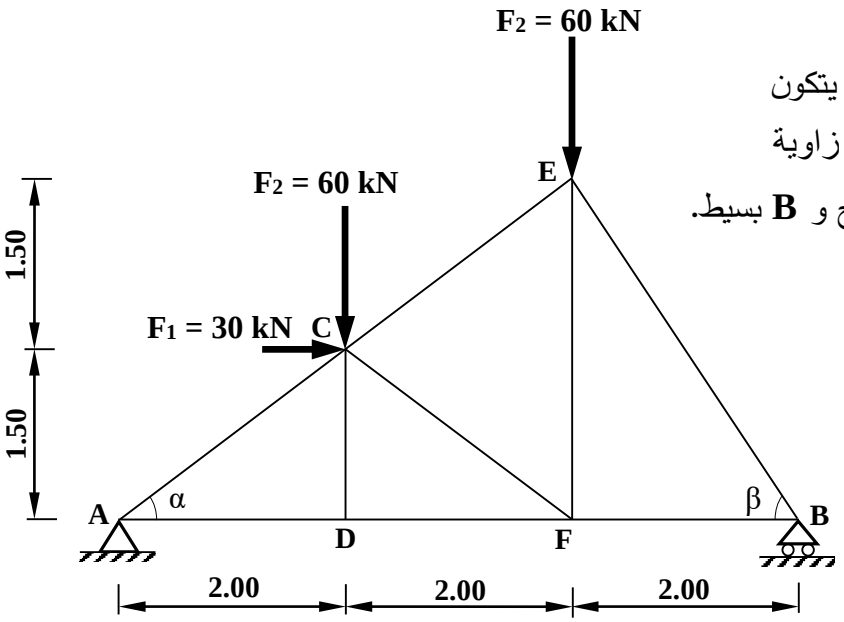
## الموضوع الأول

**يحتوي الموضوع الأول على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 7 إلى 3 من 7)**

### الميكانيك المطبقة: (12 نقطة)

### النّشاط الأول: الأنظمة المثلثية (06 نقاط)

يمثّل الشكل (01) نظامًا مثلثيًا محددًا سكونيًا يتكون من قضبان معدنية مقطعها العرضي مجنبات زاوية مزدوجة(⊥⊥) يستند على مسندين: **A** مزدوج و **B** بسيط.




الشكل (01)

يعطى:

$$\begin{cases} \cos\alpha = 0.800 \\ \sin\alpha = 0.600 \\ \cos\beta = 0.555 \\ \sin\beta = 0.832 \end{cases}$$

**العمل المطلوب:**

**1)** احسب ردود الأفعال عند المسندين A و B.

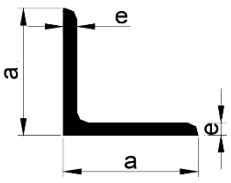
**2)** احسب شدّة الجهود الدّاخلية في القضبان BF, BE, DC, DF, AD, AC مبيّنا طبيعتها. تدون النتائج في جدول

**3)** استخرج من الجدول المرفق (01) المجنب اللاّزم والكافي للمقاومة إذا علمت أنّ:

- الجهد الداخلي الأقصى: $N_{max}=100$ kN والإجهاد المسموح به $\overline{\sigma}=1600daN/cm^2$

**الجدول المرفق (01):**

| التعيين | الأبعاد | | المقطع | بالنسبة لـ 'xx | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | a (mm) | e (mm) | S ($cm^2$) | $I_{/XX'}$ ($cm^4$) | $W_{/xx'}$ ($cm^3$) |
| 35×35×3,5 | 35 | 3,5 | 2,39 | 2,66 | 1,06 |
| 40×40×4 | 40 | 4 | 3,08 | 4,47 | 1,55 |
| 45×45×4,5 | 45 | 4,5 | 3,9 | 7,15 | 2,2 |
| 50×50×5 | 50 | 5 | 4,5 | 10,96 | 3,05 |
| 60×60×6 | 60 | 6 | 6,91 | 22,79 | 5,29 |

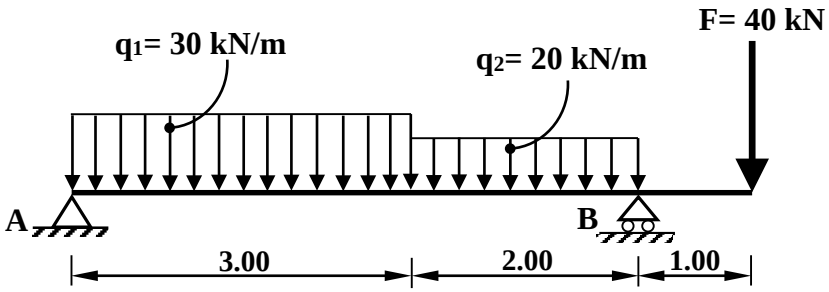


**النّشاط الثّاني: الانحناء المستوي البسيط (06 نقاط)**

يمثّل الشّكل (02) رافدة معدنية من نوع IPE خاضعة لمجموعة من الحمولات، ترتكز على مسندين A و B.

A : مسند مضاعف.

B : مسند بسيط.




**الشكل (02)**

**العمل المطلوب:**

**1)** احسب ردود الأفعال عند المسندين A و B.

**2)** اكتب معادلات الجهد القاطع T(x) وعزم الانحناء $M_f(x)$ على طول الرّافدة.

**3)** حدّد قيمة عزم الانحناء الأقصى $M_{f\,max}$.

**4)** ارسم منحنيات الجهد القاطع T(x) وعزم الانحناء $M_f(x)$ على طول الرّافدة.

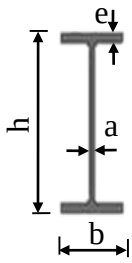
يُقترح سلّم الرّسم الآتي:

$$x : 2\ cm \longrightarrow 1\ m$$
$$T(x) : 1\ cm \longrightarrow 25\ kN$$
$$M_f(x) : 1\ cm \longrightarrow 20\ kN.m$$

**5)** حدّد من الجدول المرفق (02) المجنب الكافي واللازم للمقاومة إذا علمت أنّ: $M_{f\,max} = 66.15\ kN.m$ والاجهاد المسموح به $\overline{\sigma} = 1600daN/cm^2$

**الجدول المرفق (02):**

| المجنب IPE | الأبعاد | | | | المساحة | عزم العطالة | معامل المقاومة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | h (mm) | b mm) | a (mm) | e (mm) | A ($cm^2$) | $I_{/xx'}$ ($cm^4$) | $W_{/xx'}$ ($cm^3$) |
| **220** | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 33,4 | 2772 | 252 |
| **240** | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 39,12 | 3892 | 324,3 |
| **270** | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 45,94 | 5790 | 428,9 |
| **300** | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 53,81 | 8356 | 557,1 |
| **330** | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 62,61 | 11770 | 713,1 |

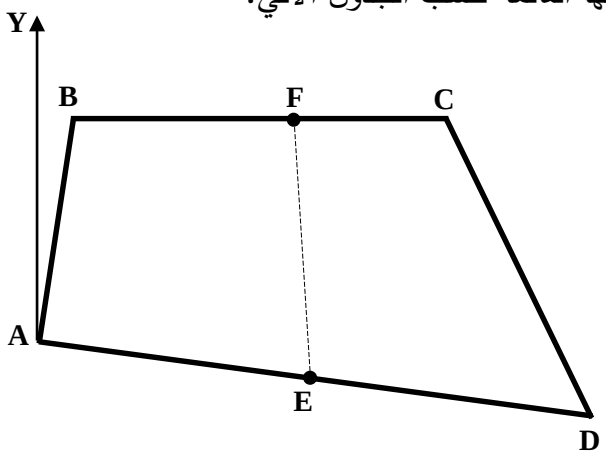



**المقطع العرضي لمجنب IPE**

**البناء: (08 نقاط)**

**النّشاط الأول: طبوغرافيا (05 نقاط)**

قطعة أرض ABCD ممثّلة في الشّكل (03) معرّفة بإحداثياتها القائمة حسب الجدول الآتي:




**الشكل (03)**

| النّقاط | X(m) | Y(m) |
|---|---|---|
| A | 35 | 30 |
| B | 40 | 60 |
| C | 90 | 60 |
| D | 110 | 20 |
| E | 72.50 | 25 |

**العمل المطلوب:**

**1)** احسب مساحة قطعة الأرض ABCD باستعمال الإحداثيات القائمة.

**2)** احسب السّمت الإحداثي $G_{AD}$ والمسافة $L_{AD}$.

**3)** إذا علمت أنّ النقطة F تنتمي إلى الضلع BC:

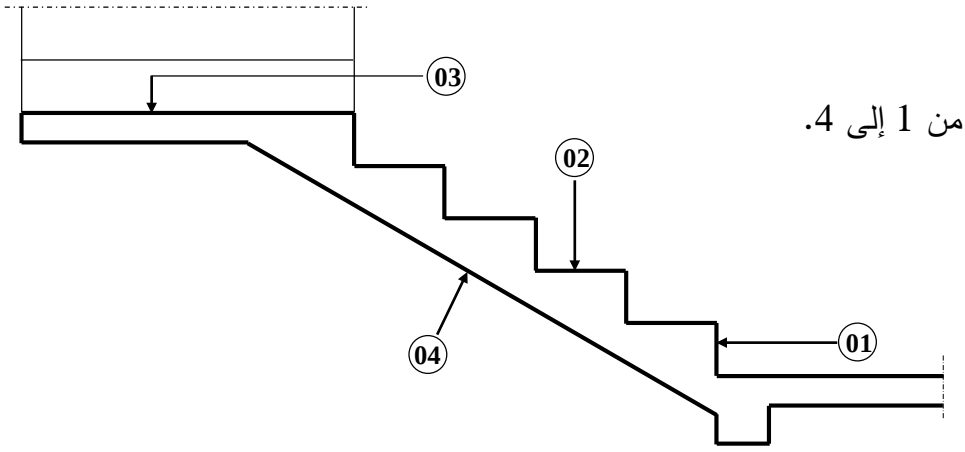
- استنتج ترتيب النقطة F ($Y_F$).
- احسب الفاصلة $X_F$ التي تُحقّق تساوي المساحتين: $S_{ABFE} = S_{EFCD}$.

**النّشاط الثاني: المنشآت العلوية (03 نقاط)**

يمثّل الشّكل (04) جزءًا من مدّرج مستقيم.

**العمل المطلوب:**

- سَمِّ العناصر المرقمة من 1 إلى 4.




**الشكل (04)**

**انتهى الموضوع الأول**

## الموضوع الثاني

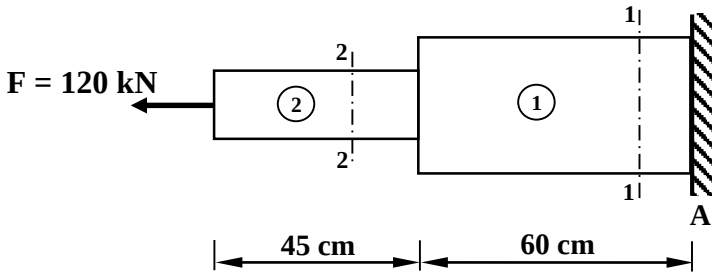
**يحتوي الموضوع الثاني على (04) صفحات (من الصفحة 4 من 7 إلى 7 من 7)**

**الميكانيك المطبقة: (12 نقطة)**

**النّشاط الأول: التحريضات البسيطة (05 نقاط)**

يمثّل الشّكل (01) جملة متكوّنة من جسمين، موثوقة في النقطة **A** وخاضعة لقوة محورية **F** حيث أن:

- الجسم 1 من الفولاذ، قطر مقطعه $D_1 = 200$ mm ومعامل مرونته الطولي $E_1 = 2.1 \times 10^6$ daN/cm$^2$
- الجسم 2 من النحاس، قطر مقطعه $D_2 = 100$ mm ومعامل مرونته الطولي $E_2 = 0.9 \times 10^6$ daN/cm$^2$




**الشكل (01)**

**العمل المطلوب:**

**1)** احسب ردّ فعل الوثاقة $H_A$.

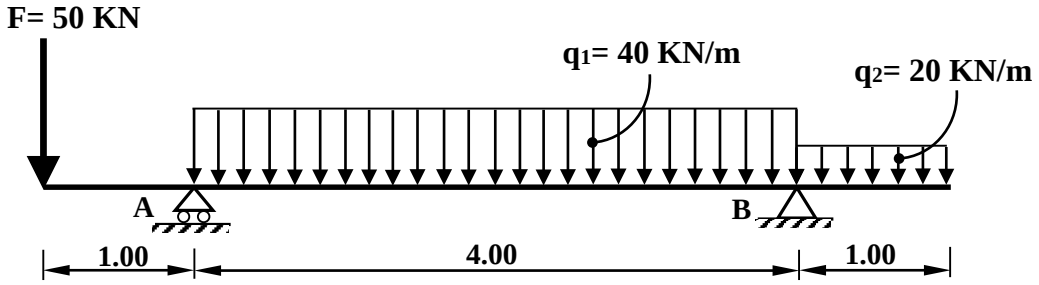
**2)** احسب الجهود الداخلية في الجسمين 1 و2 على مستوى القطعين (1−1) و (2−2).

**3)** احسب الإجهادات الناظمية في الجسمين 1 و2.

**4)** احسب التّشوه الطّولي الكلي ($\Delta L$) للجملة.

**النّشاط الثّاني: الانحناء المستوي البسيط (07 نقاط)**

رافدة معدنية من نوع **IPN 220** محملة كما في الشّكل (02)، ترتكز على مسندين: **A** بسيط و **B** مزدوج.




**الشكل (02)**

**العمل المطلوب:**

**1)** احسب ردود الأفعال عند المسندين A و B.

**2)** اكتب معادلات الجهد القاطع $T(x)$ وعزم الانحناء $M_f(x)$ على طول الرّافدة.

**3)** حدّد قيمة عزم الانحناء الأقصى $M_{f\,max}$.

**4)** ارسم المنحنيات البيانية للجهد القاطع $T(x)$ وعزم الانحناء $M_f(x)$ على طول الرّافدة.

- يُقترح سلّم الرّسم الآتي:

$$x : 2\ cm \longrightarrow 1\ m$$
$$T(x) : 1\ cm \longrightarrow 20\ kN$$
$$M_f(x) : 1\ cm \longrightarrow 20\ kN.m$$

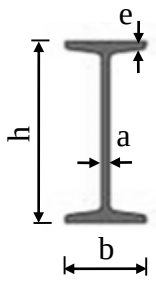
**5)** إذا علمت أنّ $M_{f\,max} = 51.25\ kN.m$ والإجهاد المسموح به $\overline{\sigma} = 160MPa$

أ- تحقّق من مقاومة المجنّب IPN220 .

**ب-** في حالة عدم تحقّق المقاومة حدّد المجنّب اللاّزم والكافي من الجدول المرفق (03).

**الجدول المرفق (03):**

| المجنب IPN | الأبعاد | | | | المساحة | عزم العطالة | معامل المقاومة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | h (mm) | b (mm) | a (mm) | e (mm) | A ($cm^2$) | $I_{/xx'}$ ($cm^4$) | $W_{/xx'}$ ($cm^3$) |
| **160** | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 22,8 | 935 | 117 |
| **180** | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 27,9 | 1450 | 161 |
| **200** | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 33,4 | 2140 | 214 |
| **220** | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 39,5 | 3060 | 278 |
| **240** | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 46,1 | 4250 | 354 |
| **260** | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 53,3 | 5740 | 442 |




**المقطع العرضي لمجنب IPN**

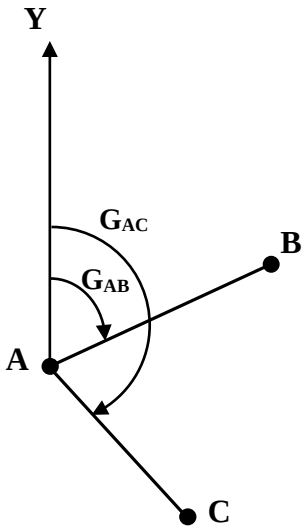
**البناء: (08 نقاط)**

**النّشاط الأول: عموميات حول الطبوغرافيا (03 نقاط)**

ثلاث نقاط A، B، C ممثّلة ميدانيا حسب الشّكل (03)

**المعطيات:**

- الإحداثيات القائمة: A (30 ; 30) ، B ( 90 ; 60)
- السمت الإحداثي: $G_{AC} = 150$ gr والطول $L_{AC} = 56.57$ m




**الشكل (03)**

**العمل المطلوب:**

**1)** احسب السمت الإحداثي $G_{AB}$ والمسافة $L_{AB}$.

**2)** احسب الإحداثيات القائمة للنقطة C $(X_C ; Y_C)$.

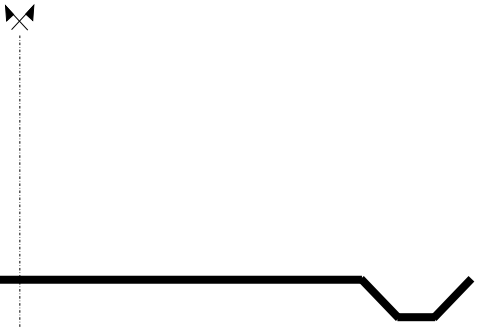
**النّشاط الثّاني: الطرق (05 نقاط)**

يُمثّل الشّكل (04) مظهرًا عرضيًا في مشروع طريق.

**العمل المطلوب:**

- أكمل رسم المظهر العرضي مع تدوين نتائج الحسابات في الجدول على الوثيقة المرفقة (الصفحة 7 من 7).

تسترجع الوثيقة المرفقة (الصفحة 7 من 7) مع أوراق الإجابة في حالة معالجة الموضوع الثاني



+ 77.00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| مناسيب خط الأرض الطبيعية | 78.50 | 81.50 | 81.00 | | |
| مناسيب خط المشروع | 78.50 | 80.00 | | | |
| المسافات الجزئية | 2.25 | 4.50 | 4.50 | 1.50 | |
| المسافات المتراكمة | | 0.00 | | | |

الشكل (04)

انتهى الموضوع الثاني